

Clase Práctica: Continuidad – Bioquímica

II. Analice la continuidad de las funciones siguientes en el punto que se indica y clasifique las discontinuidades, redefiniendo la función en caso de existir discontinuidades evitables.

1. $f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0, \text{ en } x = 0, \\ -2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

2. $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0, \text{ en } x = 0, \\ x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

3. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2+1} & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } x = 1, \text{ en } x = 1, \\ 1 + x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

4. $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + x^2 & \text{si } x > 0, \text{ en } x = 0 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

5. $f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen } 2x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0, \text{ en } x = 0 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

6. $f(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2-1} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \text{sen } \frac{\pi}{2}x - \frac{x}{2} & \text{si } x > 1, \text{ en } x = 1 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

7. $f(x) = \begin{cases} |x-1| & \text{si } x < 2 \\ 1 & \text{si } x = 2, \text{ en } x = 2, \\ x+1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

8. $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0, \text{ en } x = 0, \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

9. $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}, \text{ en } x = 2$ [\[Ir a respuesta\]](#)

10. $f(x) = \frac{x-3}{x^2-2x-8}, \text{ en } x = 4 \text{ y } x = -2$ [\[Ir a respuesta\]](#)

11. $f(x) = \frac{(x+1)e^x}{x^2-x-2}, \text{ en } x = -1 \text{ y } x = 2$ [\[Ir a respuesta\]](#)

12. $f(x) = \arctan \frac{1}{x-1}, \text{ en } x = 1$ [\[Ir a respuesta\]](#)

13. $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan(x-4)}{x^2-16} & \text{si } x < 4 \\ \sqrt{x-2} & \text{si } x \geq 4, \text{ en } x = 4 \end{cases}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

III. ¿En qué puntos son discontinuas las funciones siguientes?

a) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+4x+13}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

b) $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

c) $f(x) = \frac{x+1}{x^2-5x+6}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

d) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2+\cos x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

e) $f(x) = 3x \cot x$ [\[Ir a respuesta\]](#)

f) $f(x) = \frac{x}{|x|}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

g) $f(x) = \frac{x+\operatorname{sen} x}{2+x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

h) $f(x) = \frac{x}{\operatorname{sen} x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

i) $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

j) $f(x) = \frac{x^3+27}{x+3}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

k) $f(x) = \frac{\ln x}{\operatorname{sen} x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

l) $f(x) = \tan x$ [\[Ir a respuesta\]](#)

IV. Determine el valor de la constante k para que la función dada sea continua en el punto que se indica

a) $f(x) = \begin{cases} x+k & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0, \\ x^2+1 & \text{si } x > 0 \end{cases}, \quad \text{en } x = 0$ [\[Ir a respuesta\]](#)

b) $f(x) = \begin{cases} k \cos x & \text{si } x < 0 \\ x^2+2 & \text{si } x \geq 0, \end{cases}, \quad \text{en } x = 0$ [\[Ir a respuesta\]](#)

c) $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+\operatorname{sen}(x-2))}{x^2-4} & \text{si } x < 2 \\ k & \text{si } x = 2, \\ \frac{x-1}{6-x} & \text{si } x > 2 \end{cases}, \quad \text{en } x = 2$ [\[Ir a respuesta\]](#)

d) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} & \text{si } x > 0 \\ 2x+k & \text{si } x \leq 0, \end{cases}, \quad \text{en } x = 0$ [\[Ir a respuesta\]](#)

e) $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x^2-4x+3} & \text{si } x < 1 \\ k-x & \text{si } x \geq 1, \end{cases}, \quad \text{en } x = 1$ [\[Ir a respuesta\]](#)

f) $f(x) = \begin{cases} x+k & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{x-2}{x^2-3x+2} & \text{si } x > 2, \end{cases}, \quad \text{en } x = 2$ [\[Ir a respuesta\]](#)

g) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4x+3}{e^{x-3}-1} & \text{si } x \neq 3 \\ k & \text{si } x = 3, \end{cases}, \quad \text{en } x = 3$ [\[Ir a respuesta\]](#)

V. Determine el valor de las constantes p y q para que la función dada sea continua en el punto que se indica

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} \frac{px}{x+1} & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1, \\ \frac{qx+1}{x^2+1} & \text{si } x > 1 \end{cases}, \quad \text{en } x = 1 \quad [\text{Ir a respuesta}]$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} p \operatorname{sen} x & \text{si } x < \frac{\pi}{2} \\ 3 & \text{si } x = \frac{\pi}{2}, \\ \frac{q}{2} + \frac{x}{\pi} & \text{si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}, \quad \text{en } x = \frac{\pi}{2} \quad [\text{Ir a respuesta}]$$

EJERCICIO 4:

I. Analice la continuidad de las siguientes funciones en los intervalos que se indican. Clasifique las discontinuidades.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{si } x \geq 0 \\ 2 \cos x & \text{si } x < 0 \end{cases}, \quad \text{en } [-2, \pi] \quad [\text{Ir a respuesta}]$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x} & \text{si } x < 0 \\ \operatorname{sen}^2 x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}, \quad \text{en } [-\pi, \pi] \quad [\text{Ir a respuesta}]$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} 4x - 8 & \text{si } x \geq 2 \\ \frac{1}{x-2} & \text{si } x < 2 \end{cases}, \quad \text{en } [-2, 3] \quad [\text{Ir a respuesta}]$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2}-1}{2x-4} & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 2x + k & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}, \quad \text{en } [0, 4] \quad [\text{Ir a respuesta}]$$

$$\text{e) } f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, \quad \text{en } [-1, 1] \quad [\text{Ir a respuesta}]$$

Respuestas

1. Respuesta 1.

Inciso 1

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 0$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos la función en $x = 0$ utilizando la rama correspondiente ($x = 0$):

$$f(0) = 0$$

Por lo tanto, la función está definida en el punto.

- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales cuando x se aproxima a 0:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Usamos la regla para $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 3 = 3$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Usamos la regla para $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-2) = -2$$

Dado que los límites laterales son diferentes ($\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -2$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ **no existe**.

- c) **Comparación:** Como el límite no existe, no se cumple la condición de continuidad.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 0$. Presenta una **discontinuidad de primera especie (o de salto finito)**, siendo el valor del salto $|-2 - 3| = 5$. No es evitable. [\[Volver\]](#)

2. Respuesta 2.

Inciso 2

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 0$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos en $x = 0$:

$$f(0) = 1$$

La función está definida en el punto.

b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales:

- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Usamos la rama $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2 + 1) = -(0)^2 + 1 = 1$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** Usamos la rama $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 1) = 0 + 1 = 1$$

Como los límites laterales coinciden, el límite bilateral existe y es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

c) **Igualdad entre límite y valor de la función:** Verificamos la condición final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1$$

Conclusión y clasificación: Se cumplen las condiciones de continuidad, por lo tanto, la función es **continua** en $x = 0$. [\[Volver\]](#)

3. Respuesta 3.

Inciso 3

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2+1} & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } x = 1 \\ 1 + x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 1$ paso a paso:

a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos en $x = 1$:

$$f(1) = 4$$

La función está definida.

b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales:

- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Usamos la rama $x < 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{1}{(1)^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):** Usamos la rama $x > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1 + x^2) = 1 + (1)^2 = 2$$

Dado que los límites laterales son diferentes ($\frac{1}{2} \neq 2$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **no existe**.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 1$. Presenta una **discontinuidad de primera especie (salto finito)**, con un salto de valor $|2 - \frac{1}{2}| = \frac{3}{2}$. No es evitable. [\[Volver\]](#)

4. Respuesta 4.

Inciso 4

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 0$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** La condición $x \leq 0$ incluye al punto $x = 0$, por lo tanto:

$$f(0) = 2$$

La función está definida.

- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Usamos la rama $x \leq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2 = 2$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Usamos la rama $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x^2) = 1 + (0)^2 = 1$$

Como los límites laterales son distintos ($2 \neq 1$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ **no existe**.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 0$. Presenta una **discontinuidad de primera especie (salto finito)** de valor $|1 - 2| = 1$. No es evitable. [\[Volver\]](#)

5. Respuesta 5.

Inciso 5

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen } 2x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 0$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos en $x = 0$:

$$f(0) = 1$$

La función está definida.

- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 2x}{x}$$

Aplicamos propiedades de los **infinitésimos equivalentes** manteniendo la igualdad entre los límites. Sabemos que cuando el argumento tiende a 0, $\text{sen}(2x) \sim 2x$ (ya que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2x)}{2x} = 1$). Sustituimos la función por su infinitésimo equivalente en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x}$$

Nota sobre el cuidado al cambiar por infinitésimos: La sustitución es válida en productos y cocientes. Al realizar el cambio, mantenemos estrictamente la igualdad en la notación de límite. A continuación, simplificamos el factor común x (válido puesto que en el proceso de límite $x \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 = 2$$

El límite bilateral existe y es igual a 2.

- c) **Comparación con el valor de la función:** El límite es $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$, pero el valor de la función es $f(0) = 1$. Como $2 \neq 1$, no hay continuidad.

Conclusión y clasificación: Como el límite existe y es finito pero difiere del valor funcional, se trata de una **discontinuidad evitable (o removible)**.

Redefinición de la función:

$$f^*(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

[\[Volver\]](#)

6. Respuesta 6.

Inciso 6

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2-1} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \sin \frac{\pi}{2}x - \frac{x}{2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 1$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluando con la primera rama en $x = 1$, se obtiene una indeterminación $\frac{0}{0}$. Analizamos los límites laterales para resolverla.
- b) **Existencia del límite en el punto:**
- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Usamos la rama $0 \leq x \leq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2-1}$$

Factorizamos el denominador como diferencia de cuadrados ($x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$) manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{(x-1)(x+1)}$$

Como $x \rightarrow 1^-$, $x \neq 1$, podemos simplificar el factor común $(x-1)$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2-x}}{x+1}$$

Evaluamos sustituyendo $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{\sqrt{2-1}}{1+1} = \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 1^+$): Usamos la rama $x > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - \frac{x}{2} \right)$$

Sustituimos directamente $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}(1)\right) - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Los límites laterales coinciden, por lo que el límite bilateral existe:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2}$$

Conclusión y clasificación: El límite existe e iguala a $\frac{1}{2}$, pero la función no estaba definida adecuadamente en el punto. Se trata de una **discontinuidad evitable**.

Redefinición:

$$f^*(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2-1} & \text{si } 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \\ \sin \frac{\pi}{2}x - \frac{x}{2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

[\[Volver\]](#)

7. Respuesta 7.

Inciso 7

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} |x-1| & \text{si } x < 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \\ x+1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 2$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos en $x = 2$ usando la rama correspondiente ($x = 2$):

$$f(2) = 1$$

La función está definida.

- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 2^-$): Usamos la rama $x < 2$. Como x está cerca de 2 por la izquierda (ej. $x = 1,9$), el argumento del valor absoluto $x - 1$ es positivo ($1,9 - 1 = 0,9 > 0$), por lo que $|x - 1| = x - 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x - 1) = 2 - 1 = 1$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): Usamos la rama $x > 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 1) = 2 + 1 = 3$$

Dado que los límites laterales son diferentes ($\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ **no existe**.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 2$. Presenta una **discontinuidad de primera especie (salto finito)** de valor $|3 - 1| = 2$. No es evitable.

[\[Volver\]](#)

8. Respuesta 8.

Inciso 8

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 0$ paso a paso:

a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos en $x = 0$:

$$f(0) = 1$$

La función está definida.

b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales:

■ **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Usamos la rama $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{x} \right)$$

Cuando $x \rightarrow 0$ con valores negativos, el cociente $\frac{1}{\text{negativo}}$ tiende a $-\infty$, por lo que anteponiendo el signo menos:

$$-(-\infty) = +\infty$$

■ **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** Usamos la rama $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right) = +\infty$$

Ambos límites laterales tienden a $+\infty$, por lo que el límite bilateral es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

Como el resultado del límite no es un número real finito, el límite no existe en sentido estricto (es infinito).

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 0$. Presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**. [\[Volver\]](#)

9. Respuesta 9.

Inciso 9

Dada la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 2$ paso a paso:

a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos en $x = 2$:

$$f(2) = \frac{(2)^2 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0}$$

La función **no está definida** en $x = 2$ debido a la división por cero.

- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 2$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Factorizamos el numerador por diferencia de cuadrados:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2}$$

Simplificamos el factor común $(x - 2)$ manteniendo la igualdad (válido ya que en el límite $x \neq 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4$$

El límite existe y es finito (4).

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 2$ porque no está definida en dicho punto, pero como el límite existe y es finito, se trata de una **discontinuidad evitable (o removable)**.

Redefinición:

$$f^*(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

[\[Volver\]](#)

10. Respuesta 10.

Inciso 10

Dada la función:

$$f(x) = \frac{x - 3}{x^2 - 2x - 8}$$

Analizamos la continuidad en los puntos $x = 4$ y $x = -2$ paso a paso:

- a) **Análisis en el punto $x = 4$:**

- **Existencia:** $f(4) = \frac{4-3}{(4)^2-2(4)-8} = \frac{1}{16-8-8} = \frac{1}{0}$, por lo que no está definida.
- **Límite:**

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 3}{x^2 - 2x - 8} = \frac{4 - 3}{(4 - 4)(4 + 2)} = \frac{1}{0} = \infty$$

El límite tiende a infinito. Por tanto, en $x = 4$ presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**.

- b) **Análisis en el punto $x = -2$:**

- **Existencia:** $f(-2) = \frac{-2-3}{(-2)^2-2(-2)-8} = \frac{-5}{4+4-8} = \frac{-5}{0}$, no está definida.
- **Límite:**

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x - 3}{x^2 - 2x - 8} = \frac{-2 - 3}{(-2 - 4)(-2 + 2)} = \frac{-5}{0} = \infty$$

El límite tiende a infinito. Por tanto, en $x = -2$ presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**.

[\[Volver\]](#)

11. Respuesta 11.

Inciso 11

Dada la función:

$$f(x) = \frac{(x+1)e^x}{x^2 - x - 2}$$

Analizamos la continuidad en los puntos $x = -1$ y $x = 2$ paso a paso:

a) **Análisis en el punto $x = -1$:** Factorizamos el denominador $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$.

- **Existencia:** $f(-1)$ no está definida (anula el denominador).
- **Límite:**

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)e^x}{(x-2)(x+1)}$$

Simplificamos el factor común $(x+1)$ manteniendo la igualdad en el límite ($x \neq -1$):

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{e^x}{x-2} = \frac{e^{-1}}{-1-2} = \frac{1}{-3e} = -\frac{1}{3e}$$

El límite existe y es finito. Por lo tanto, en $x = -1$ hay una **discontinuidad evitable**.

b) **Análisis en el punto $x = 2$:**

- **Existencia:** $f(2)$ no está definida.
- **Límite:**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)e^x}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x}{x-2}$$

Evalúamos los límites laterales:

- Por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$): numerador $\rightarrow e^2 > 0$, denominador $\rightarrow 0^-$, por lo que el límite es $-\infty$.
- Por la derecha ($x \rightarrow 2^+$): numerador $\rightarrow e^2 > 0$, denominador $\rightarrow 0^+$, por lo que el límite es $+\infty$.

Como los límites laterales son infinitos, el límite no existe. En $x = 2$ hay una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**.

[\[Volver\]](#)

12. Respuesta 12.

Inciso 12

Dada la función:

$$f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x-1}\right)$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 1$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos en $x = 1$: el argumento de la arcotangente queda $\frac{1}{1-1} = \frac{1}{0}$, por lo que la función **no está definida** en $x = 1$.
- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales evaluando el comportamiento del argumento:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 1^-$): Si $x < 1$, entonces $x - 1$ es un infinitésimo negativo (0^-). Por tanto, $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$. Recordando que $\lim_{u \rightarrow -\infty} \arctan(u) = -\frac{\pi}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan\left(\frac{1}{x-1}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 1^+$): Si $x > 1$, entonces $x - 1$ es un infinitésimo positivo (0^+). Por tanto, $\frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty$. Recordando que $\lim_{u \rightarrow +\infty} \arctan(u) = \frac{\pi}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \arctan\left(\frac{1}{x-1}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Dado que los límites laterales son finitos pero distintos ($-\frac{\pi}{2} \neq \frac{\pi}{2}$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **no existe**.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 1$. Presenta una **discontinuidad de primera especie (salto finito)**, siendo el valor del salto $|\frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2})| = \pi$. No es evitable. [\[Volver\]](#)

13. Respuesta 13.

Inciso 13

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tan(x-4)}{x^2-16} & \text{si } x < 4 \\ \sqrt{x-2} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el punto $x = 4$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos utilizando la rama correspondiente ($x \geq 4$):

$$f(4) = \sqrt{4-2} = \sqrt{2}$$

La función está definida.

- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 4^-$): Usamos la rama $x < 4$:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\tan(x-4)}{x^2-16}$$

Factorizamos el denominador por diferencia de cuadrados ($x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$):

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\tan(x-4)}{(x-4)(x+4)}$$

Aplicamos la propiedad de **infinitésimos equivalentes** (o límite fundamental trigonométrico): cuando $u = x - 4 \rightarrow 0$, se cumple que $\tan(x-4) \sim (x-4)$. Sustituimos manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x-4}{(x-4)(x+4)}$$

Simplificamos el factor común $(x-4)$ manteniendo estrictamente la igualdad (válido pues $x \neq 4$):

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{x+4} = \frac{1}{4+4} = \frac{1}{8}$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 4^+$): Usamos la rama $x \geq 4$:

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \sqrt{x-2} = \sqrt{4-2} = \sqrt{2}$$

Comparando los resultados, el límite por la izquierda es $\frac{1}{8}$ y por la derecha es $\sqrt{2}$. Como $\frac{1}{8} \neq \sqrt{2}$, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ **no existe**.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 4$. Presenta una **discontinuidad de primera especie (salto finito)**. No es evitable. [\[Volver\]](#)

Respuestas

III. ¿En qué puntos son discontinuas las funciones siguientes?

- a) **Respuesta III.a.**

Inciso III.a

Dada la función:

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+4x+13}$$

Para determinar los puntos donde la función es discontinua, analizamos su dominio de definición, recordando que las funciones racionales son continuas en todo su dominio.

- a) **Análisis del denominador:** Igualamos el denominador a cero para encontrar los valores donde la función no está definida:

$$x^2 + 4x + 13 = 0$$

Calculamos el discriminante (Δ) de la ecuación cuadrática:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4(1)(13) = 16 - 52 = -36$$

Como el discriminante es negativo ($\Delta < 0$), la ecuación no tiene soluciones reales. Esto significa que el denominador nunca se anula para ningún número real x .

Conclusión y clasificación: El dominio de la función es todo el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$). Por lo tanto, la función es **continua en todo su dominio** y **no presenta puntos de discontinuidad**. [\[Volver\]](#)

- b) **Respuesta III.b.**

Inciso III.b

Dada la función:

$$f(x) = \frac{\sen x}{1 + \cos x}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad buscando los valores de x donde la función no está definida por anulación del denominador:

a) **Análisis del denominador:**

$$1 + \cos x = 0 \implies \cos x = -1$$

Los puntos donde el coseno toma el valor -1 en los números reales son:

$$x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

En estos puntos, el denominador se anula y la función no está definida.

b) **Cálculo del límite en los puntos de discontinuidad:** Para clasificar la discontinuidad en $x = \pi + 2k\pi$, calculamos el límite cuando x tiende a dicho valor:

$$\lim_{x \rightarrow \pi + 2k\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

Cuando $x \rightarrow \pi$, $\sin(\pi) = 0$ y $1 + \cos(\pi) = 1 + (-1) = 0$, generando una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Al evaluar los límites laterales en estos puntos, el numerador tiende a cero y el denominador (que es siempre positivo o se anula simétricamente) hace que el cociente crezca indefinidamente:

$$\lim_{x \rightarrow (\pi + 2k\pi)^{\mp}} \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \pm\infty$$

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en los puntos $x = \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)** en cada uno de estos puntos. [\[Volver\]](#)

c) **Respuesta III.c.**

Inciso III.c

Dada la función racional:

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-5x+6}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad igualando el denominador a cero:

a) **Análisis del denominador:** Factorizamos el trinomio del denominador buscando dos números que multiplicados den 6 y sumados den -5 (-2 y -3):

$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) = 0$$

Por lo tanto, la función no está definida en $x = 2$ y en $x = 3$.

b) **Cálculo de límites en los puntos de discontinuidad:**

■ **En $x = 2$:**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{(x-2)(x-3)} = \frac{2+1}{(2-2)(2-3)} = \frac{3}{(0)(-1)} = \frac{3}{0} = \infty$$

Los límites laterales tienden a infinito ($\pm\infty$).

■ **En $x = 3$:**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1}{(x-2)(x-3)} = \frac{3+1}{(3-2)(3-3)} = \frac{4}{(1)(0)} = \frac{4}{0} = \infty$$

Los límites laterales tienden a infinito ($\pm\infty$).

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 2$ y en $x = 3$. En ambos puntos presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**. [\[Volver\]](#)

d) **Respuesta III.d.**

Inciso III.d

Dada la función:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 + \cos x}}$$

Analizamos la continuidad observando las restricciones del dominio (denominador no nulo y cantidad subradical mayor o igual que cero):

- a) **Análisis de la cantidad subradical y el denominador:** Sabemos que para cualquier número real x , la función coseno está acotada:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

Sumando 2 en toda la desigualdad:

$$1 \leq 2 + \cos x \leq 3$$

Esto demuestra que la expresión bajo la raíz cuadrada ($2 + \cos x$) es siempre estrictamente mayor o igual que 1 ($2 + \cos x \geq 1 > 0$). Por lo tanto, nunca se anula el denominador ni se genera ninguna indeterminación en el conjunto de los números reales.

Conclusión y clasificación: El dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. La función es **continua en todo su dominio** y no presenta puntos de discontinuidad. [\[Volver\]](#)

- e) **Respuesta III.e.**

Inciso III.e

Dada la función:

$$f(x) = 3x \cot x = 3x \frac{\cos x}{\sin x}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad donde la función cotangente no está definida (es decir, donde $\sin x = 0$):

- a) **Análisis del denominador:**

$$\sin x = 0 \implies x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

En estos puntos, la función no está definida.

- b) **Cálculo del límite en $x = k\pi$:**

$$\lim_{x \rightarrow k\pi} 3x \frac{\cos x}{\sin x}$$

Cuando $x \rightarrow k\pi$, el numerador tiende a $3(k\pi) \cos(k\pi) = \pm 3k\pi \neq 0$ (para $k \neq 0$), mientras que el denominador $\sin x$ tiende a 0. Por tanto, el cociente tiende a infinito:

$$\lim_{x \rightarrow k\pi} 3x \cot x = \pm \infty$$

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en los puntos $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)** en cada uno de dichos puntos. [\[Volver\]](#)

- f) **Respuesta III.f.**

Inciso III.f

Dada la función:

$$f(x) = \frac{x}{|x|}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad evaluando el dominio:

a) **Análisis del denominador:** El valor absoluto $|x| = 0$ únicamente cuando $x = 0$. Por lo tanto, la función no está definida en $x = 0$.

b) **Cálculo de los límites laterales en $x = 0$:**

■ **Por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

■ **Por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** Si $x > 0$, entonces $|x| = x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

Como los límites laterales son finitos pero distintos ($-1 \neq 1$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 0$, presentando una **discontinuidad de primera especie (salto finito)** de valor $|1 - (-1)| = 2$. No es evitable. [\[Volver\]](#)

g) **Respuesta III.g.**

Inciso III.g

Dada la función:

$$f(x) = \frac{x + \sen x}{2 + x}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad buscando dónde se anula el denominador:

a) **Análisis del denominador:**

$$2 + x = 0 \implies x = -2$$

En $x = -2$, el denominador se anula y la función no está definida.

b) **Cálculo del límite en $x = -2$:**

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + \sen x}{2 + x}$$

Evaluamos sustituyendo $x = -2$: el numerador tiende a $-2 + \sen(-2) \approx -2,909 \neq 0$, y el denominador tiende a 0. Por lo tanto, el límite es infinito:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + \sen x}{2 + x} = \pm\infty$$

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = -2$. Presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**. [\[Volver\]](#)

h) **Respuesta III.h.**

Inciso III.h

Dada la función:

$$f(x) = \frac{x}{\operatorname{sen} x}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad donde el denominador se anula ($\operatorname{sen} x = 0$):

a) **Análisis del denominador:**

$$\operatorname{sen} x = 0 \implies x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

- **Para $k = 0$ ($x = 0$):** La función no está definida en $x = 0$. Calculamos el límite aplicando el límite fundamental trigonométrico (o infinitésimos equivalentes $\operatorname{sen} x \sim x$ cuando $x \rightarrow 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

El límite existe y es finito (1), por lo que en $x = 0$ la discontinuidad es **evitable**.

- **Para $k \neq 0$ ($x = k\pi$):** El numerador tiende a $k\pi \neq 0$ y el denominador tiende a 0, por lo que el límite es infinito ($\pm\infty$). En estos puntos la discontinuidad es de **segunda especie**.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). En $x = 0$ presenta una **discontinuidad evitable**, mientras que para $k \neq 0$ presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**. [\[Volver\]](#)

i) **Respuesta III.i.**

Inciso III.i

Dada la función:

$$f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad:

a) **Análisis del denominador:**

$$x - 2 = 0 \implies x = 2$$

La función no está definida en $x = 2$.

b) **Cálculo del límite en $x = 2$:**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$$

Se produce una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Factorizamos el numerador como una diferencia de cubos ($x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$) manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{x - 2}$$

Simplificamos el factor común $(x - 2)$ manteniendo la igualdad (válido ya que en el límite $x \neq 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = (2)^2 + 2(2) + 4 = 4 + 4 + 4 = 12$$

El límite existe y es finito (12).

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 2$ por no estar definida, pero como su límite es finito, se trata de una **discontinuidad evitable (o removible)**.
[\[Volver\]](#)

j) **Respuesta III.j.**

Inciso III.j

Dada la función:

$$f(x) = \frac{x^3 + 27}{x + 3}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad:

a) **Análisis del denominador:**

$$x + 3 = 0 \implies x = -3$$

La función no está definida en $x = -3$.

b) **Cálculo del límite en $x = -3$:**

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 27}{x + 3}$$

Se genera una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Factorizamos el numerador como una suma de cubos ($x^3 + 27 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$) manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x + 3)(x^2 - 3x + 9)}{x + 3}$$

Simplificamos el factor común $(x + 3)$ manteniendo la igualdad (válido porque $x \neq -3$ en el proceso del límite):

$$\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 - 3x + 9) = (-3)^2 - 3(-3) + 9 = 9 + 9 + 9 = 27$$

El límite existe y es finito (27).

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = -3$. Como el límite existe y es finito, se trata de una **discontinuidad evitable (o removible)**.
[\[Volver\]](#)

k) **Respuesta III.k.**

Inciso III.k

Dada la función:

$$f(x) = \frac{\ln x}{\operatorname{sen} x}$$

Analizamos las restricciones de su dominio y los puntos de discontinuidad:

a) **Análisis del dominio:** El logaritmo natural requiere que $x > 0$. Además, el denominador no puede anularse:

$$\operatorname{sen} x = 0 \implies x = k\pi, \quad k \in \mathbb{N}, k \geq 1$$

Por lo tanto, la función no está definida para $x \leq 0$ ni en los puntos $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}^+$).

- b) **Cálculo de límites en los puntos donde $\sin x = 0$ ($x = k\pi$ con $k \geq 1$):** Para cualquier $x = k\pi$, el numerador $\ln(k\pi)$ es un número real finito distinto de cero, mientras que el denominador $\sin x$ tiende a 0. Por tanto, los límites laterales tienden a infinito:

$$\lim_{x \rightarrow k\pi} \frac{\ln x}{\sin x} = \pm\infty$$

Conclusión y clasificación: La función presenta discontinuidades en todos los puntos $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}^+$), donde tiene una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**. Asimismo, el dominio excluye todo el conjunto $x \leq 0$. [\[Volver\]](#)

1) Respuesta III.1.

Inciso III.1

Dada la función trigonométrica:

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Analizamos los puntos de discontinuidad buscando donde el coseno se anula (denominador cero):

- a) **Análisis del denominador:**

$$\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

En estos puntos, la función tangente no está definida.

- b) **Cálculo del límite en $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$:**

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi} \frac{\sin x}{\cos x}$$

Cuando x se aproxima a $\frac{\pi}{2} + k\pi$, el numerador tiende a $\pm 1 \neq 0$ y el denominador $\cos x$ tiende a 0. Por consiguiente, los límites laterales tienden a infinito:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi} \tan x = \pm\infty$$

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en los puntos $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)** en cada uno de dichos puntos. [\[Volver\]](#)

IV. Determine el valor de la constante k para que la función dada sea continua en el punto que se indica

- a) **Respuesta IV.a.**

Inciso IV.a

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} x + k & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Determinamos el valor de la constante k para que la función sea continua en el punto $x = 0$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos la función en $x = 0$ utilizando la rama correspondiente ($x = 0$):

$$f(0) = 1$$

Por lo tanto, la función está definida en el punto.

- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales cuando x se aproxima a 0:

- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Usamos la regla para $x < 0$ manteniendo la igualdad estricta en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x + k) = 0 + k = k$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** Usamos la regla para $x > 0$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = (0)^2 + 1 = 1$$

Para que el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ exista, los límites laterales deben ser iguales:

$$k = 1$$

- c) **Igualdad entre el límite y el valor de la función:** Aplicamos la condición de continuidad $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$:

$$1 = 1$$

Conclusión: El valor de la constante para que la función sea continua en $x = 0$ es $k = 1$.
[\[Volver\]](#)

- b) **Respuesta IV.b.**

Inciso IV.b

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} k \cos x & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Determinamos el valor de la constante k para que la función sea continua en el punto $x = 0$ paso a paso:

- a) **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos en $x = 0$ usando la rama correspondiente ($x \geq 0$):

$$f(0) = (0)^2 + 2 = 2$$

La función está definida.

- b) **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales manteniendo la igualdad en cada paso:

- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Usamos la rama $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (k \cos x) = k \cos(0) = k(1) = k$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** Usamos la rama $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 2) = (0)^2 + 2 = 2$$

Para la existencia del límite bilateral, igualamos los límites laterales:

$$k = 2$$

- c) **Condición de continuidad:** Verificamos que el límite coincide con el valor de la función: $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.

Conclusión: El valor de la constante es $k = 2$.

[\[Volver\]](#)

- c) **Respuesta IV.c.**

Inciso IV.c

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+\sin(x-2))}{x^2-4} & \text{si } x < 2 \\ k & \text{si } x = 2 \\ \frac{x-1}{6-x} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Determinamos el valor de k para que sea continua en $x = 2$ paso a paso:

- a) **Valor de la función en el punto:**

$$f(2) = k$$

- b) **Cálculo del límite por la derecha ($x \rightarrow 2^+$):** Usando la rama $x > 2$ y manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-1}{6-x} = \frac{2-1}{6-2} = \frac{1}{4}$$

- c) **Cálculo del límite por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$):** Usando la rama $x < 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\ln(1+\sin(x-2))}{x^2-4}$$

Aplicamos un cambio de variable. Sea $u = x - 2$. Cuando $x \rightarrow 2^-$, se tiene que $u \rightarrow 0^-$. Además, el denominador se expresa como $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) = u(u+4)$. Sustituimos manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+\sin u)}{u(u+4)}$$

Utilizamos propiedades de **infinitésimos equivalentes**: cuando $u \rightarrow 0$, se cumple que $\ln(1+\sin u) \sim \sin u$, y a su vez $\sin u \sim u$. Sustituimos manteniendo estrictamente la igualdad en el proceso del límite:

$$\lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{u}{u(u+4)}$$

Simplificamos el factor común u (válido ya que en el límite $u \neq 0$):

$$\lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{1}{u+4} = \frac{1}{0+4} = \frac{1}{4}$$

- d) **Igualación para la continuidad:** Como los límites laterales coinciden en $\frac{1}{4}$, el límite bilateral es $\frac{1}{4}$. Exigimos que coincida con $f(2)$:

$$k = \frac{1}{4}$$

Conclusión: El valor de la constante es $k = \frac{1}{4}$.

[\[Volver\]](#)

- d) **Respuesta IV.d.**

Inciso IV.d

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} & \text{si } x > 0 \\ 2x + k & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Determinamos el valor de la constante k para que la función sea continua en el punto $x = 0$ paso a paso:

a) **Valor de la función en el punto:** Usando la rama correspondiente al punto $x \leq 0$:

$$f(0) = 2(0) + k = k$$

b) **Cálculo del límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Usando la rama $x \leq 0$ y manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x + k) = k$$

c) **Cálculo del límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$) usando el método de la conjugada:** Usando la rama $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}$$

Evaluable directamente se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, multiplicamos y dividimos la fracción por la expresión conjugada del numerador, que es $(\sqrt{1+x^2}+1)$, manteniendo estrictamente la igualdad en la notación de límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{1+x^2}-1)(\sqrt{1+x^2}+1)}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)}$$

Aplicamos en el numerador el producto notable de la diferencia por la suma $((a-b)(a+b) = a^2 - b^2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{1+x^2})^2 - (1)^2}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)}$$

Desarrollamos los cuadrados manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1+x^2-1}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)}$$

Simplificamos el factor común x^2 en el numerador y el denominador (paso algebraico válido puesto que en el proceso del límite $x \rightarrow 0^+$ se tiene que $x \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1}$$

Evaluable el límite sustituyendo $x = 0$:

$$\frac{1}{\sqrt{1+(0)^2}+1} = \frac{1}{\sqrt{1}+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

d) **Igualación para la continuidad:** Para que la función sea continua en $x = 0$, el límite bilateral debe existir y coincidir con el valor de la función, por lo que igualamos el límite por la derecha con el valor obtenido por la izquierda (k):

$$k = \frac{1}{2}$$

Conclusión: El valor de la constante para que la función sea continua en el punto es $k = \frac{1}{2}$. [\[Volver\]](#)

e) **Respuesta IV.e.**

Inciso IV.e

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x^2-4x+3} & \text{si } x < 1 \\ k - x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Determinamos el valor de k para que sea continua en $x = 1$ paso a paso:

a) **Valor de la función en el punto:** Usando la rama $x \geq 1$:

$$f(1) = k - 1$$

b) **Cálculo del límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):** Usando la rama $x \geq 1$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (k - x) = k - 1$$

c) **Cálculo del límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Usando la rama $x < 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{x^2-4x+3}$$

Factorizamos el trinomio del denominador ($x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$) manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{(x-1)(x-3)}$$

Simplificamos el factor común ($x-1$) manteniendo estrictamente la igualdad (válido ya que en el límite $x \neq 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-3} = \frac{1}{1-3} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

d) **Igualación para la continuidad:** Igualamos el límite por la izquierda con el valor por la derecha ($k-1$):

$$k-1 = -\frac{1}{2} \implies k = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Conclusión: El valor de la constante es $k = \frac{1}{2}$.

[\[Volver\]](#)

f) **Respuesta IV.f.**

Inciso IV.f

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} x + k & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{x-2}{x^2-3x+2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Determinamos el valor de k para que sea continua en $x = 2$ paso a paso:

a) **Valor de la función en el punto:** Usando la rama $x \leq 2$:

$$f(2) = 2 + k$$

b) **Cálculo del límite por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$):** Usando la rama $x \leq 2$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + k) = 2 + k$$

c) **Cálculo del límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): Usando la rama $x > 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{x^2-3x+2}$$

Factorizamos el denominador ($x^2 - 3x + 2 = (x-2)(x-1)$) manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{(x-2)(x-1)}$$

Simplificamos el factor común ($x-2$) manteniendo estrictamente la igualdad (válido porque $x \neq 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{2-1} = 1$$

d) **Igualación para la continuidad:** Igualamos el valor obtenido por la izquierda ($2+k$) con el límite por la derecha (1):

$$2+k=1 \implies k=1-2=-1$$

Conclusión: El valor de la constante es $k = -1$.

[\[Volver\]](#)

g) **Respuesta IV.g.**

Inciso IV.g

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4x+3}{e^{x-3}-1} & \text{si } x \neq 3 \\ k & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

Determinamos el valor de k para que sea continua en $x = 3$ paso a paso:

a) **Valor de la función en el punto:**

$$f(3) = k$$

b) **Cálculo del límite cuando $x \rightarrow 3$:**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-4x+3}{e^{x-3}-1}$$

Factorizamos el numerador ($x^2 - 4x + 3 = (x-3)(x-1)$) manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-1)}{e^{x-3}-1}$$

Aplicamos un cambio de variable. Sea $u = x - 3$. Cuando $x \rightarrow 3$, se tiene que $u \rightarrow 0$. Sustituimos $x - 3 = u$ y $x - 1 = u + 2$ en el límite, y utilizamos el infinitésimo equivalente en el denominador $e^u - 1 \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{u(u+2)}{u}$$

Simplificamos el factor común u manteniendo estrictamente la igualdad (válido ya que $u \neq 0$ en el proceso del límite):

$$\lim_{u \rightarrow 0} (u+2) = 0+2=2$$

c) **Igualación para la continuidad:** Para que la función sea continua en $x = 3$, el valor de $f(3)$ debe ser igual al límite obtenido:

$$k = 2$$

Conclusión: El valor de la constante es $k = 2$.

[\[Volver\]](#)

V. Determine el valor de las constantes p y q para que la función dada sea continua en el punto que se indica

a) **Respuesta V.a.**

Inciso V.a

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{px}{x+1} & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \\ \frac{qx+1}{x^2+1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Determinamos los valores de las constantes p y q para que la función sea continua en el punto $x = 1$ paso a paso:

a) **Valor de la función en el punto:** Evaluamos la función en $x = 1$ utilizando la rama correspondiente ($x = 1$):

$$f(1) = 1$$

La función está definida en el punto.

b) **Cálculo de los límites laterales:** Para que la función sea continua en $x = 1$, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ debe existir y ser igual a $f(1) = 1$, lo cual exige que ambos límites laterales existan, sean finitos e iguales entre sí y a 1.

■ **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 1^-$): Usamos la rama $x < 1$ manteniendo la igualdad estricta en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{px}{x+1} = \frac{p(1)}{1+1} = \frac{p}{2}$$

Para que este límite coincida con el valor de la función (1), igualamos:

$$\frac{p}{2} = 1 \implies p = 2$$

■ **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 1^+$): Usamos la rama $x > 1$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{qx+1}{x^2+1} = \frac{q(1)+1}{(1)^2+1} = \frac{q+1}{2}$$

Para que este límite también coincida con el valor de la función (1), igualamos:

$$\frac{q+1}{2} = 1 \implies q+1 = 2 \implies q = 1$$

Conclusión: Los valores de las constantes para que la función sea continua en el punto $x = 1$ son $p = 2$ y $q = 1$. [\[Volver\]](#)

b) **Respuesta V.b.**

Inciso V.b

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} p \sen x & \text{si } x < \frac{\pi}{2} \\ 3 & \text{si } x = \frac{\pi}{2} \\ \frac{q}{2} + \frac{x}{\pi} & \text{si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Determinamos los valores de las constantes p y q para que la función sea continua en el punto $x = \frac{\pi}{2}$ paso a paso:

- a) **Valor de la función en el punto:** Evaluamos en $x = \frac{\pi}{2}$ usando la rama correspondiente ($x = \frac{\pi}{2}$):

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$$

La función está definida en el punto.

- b) **Cálculo de los límites laterales:** Para garantizar la continuidad en $x = \frac{\pi}{2}$, exigimos que los límites laterales coincidan con el valor de la función (3).

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-$): Usamos la rama $x < \frac{\pi}{2}$ manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} (p \operatorname{sen} x) = p \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2}\right) = p(1) = p$$

Igualando al valor de la función en el punto:

$$p = 3$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+$): Usamos la rama $x > \frac{\pi}{2}$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \left(\frac{q}{2} + \frac{x}{\pi}\right) = \frac{q}{2} + \frac{\frac{\pi}{2}}{\pi}$$

Simplificamos la fracción algebraica del segundo término ($\frac{\pi/2}{\pi} = \frac{1}{2}$) manteniendo la igualdad:

$$\frac{q}{2} + \frac{1}{2} = \frac{q+1}{2}$$

Igualando al valor de la función en el punto para cumplir la continuidad:

$$\frac{q+1}{2} = 3 \implies q+1 = 6 \implies q = 5$$

Conclusión: Los valores de las constantes para que la función sea continua en $x = \frac{\pi}{2}$ son $p = 3$ y $q = 5$. [\[Volver\]](#)

EJERCICIO 4 – Respuestas

- a) **Respuesta a.**

Inciso a)

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{si } x \geq 0 \\ 2 \cos x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en todo el intervalo $[-2, \pi]$ paso a paso:

- a) **Continuidad en los intervalos abiertos:**

- En el intervalo abierto $(-2, 0)$, la función está definida por $f(x) = 2 \cos x$, que es una función trigonométrica continua en todo su dominio.
- En el intervalo abierto $(0, \pi)$, la función está definida por $f(x) = x^2 + 2$, que es una función polinómica, continua en todo $\mathbb{R}$.

b) **Análisis de continuidad en el punto de división $x = 0$:**

- **Existencia de la función en el punto:** Evaluamos usando la rama $x \geq 0$:

$$f(0) = (0)^2 + 2 = 2$$

La función está definida en el punto.

- **Existencia del límite en el punto:** Calculamos los límites laterales manteniendo la igualdad:

- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Usamos la rama $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2 \cos x) = 2 \cos(0) = 2(1) = 2$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** Usamos la rama $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 2) = (0)^2 + 2 = 2$$

Como los límites laterales coinciden, el límite bilateral existe y es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$$

- **Comparación con el valor funcional:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 2$$

Conclusión y clasificación: La función es continua en $x = 0$. Por lo tanto, la función es **continua en todo el intervalo $[-2, \pi]$** y no presenta puntos de discontinuidad. [\[Volver\]](#)

b) **Respuesta b.**

Inciso b)

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x} & \text{si } x < 0 \\ \sin^2 x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el intervalo $[-\pi, \pi]$ paso a paso:

a) **Continuidad en los intervalos abiertos:**

- En $(-\pi, 0)$, la función es cociente de funciones continuas donde el denominador $x \neq 0$.
- En $(0, \pi)$, la función es $\sin^2 x$, que es continua.

b) **Análisis de continuidad en el punto $x = 0$:**

- **Existencia en el punto:** Usamos la rama $x \geq 0$:

$$f(0) = \sin^2(0) = 0$$

- **Límites laterales:**

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Usamos la rama $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{x}$$

Aplicamos propiedades de los **infinitésimos equivalentes** manteniendo la igualdad estricta en el límite. Sabemos que cuando $x \rightarrow 0$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$. Sustituimos en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x^2}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{2}$$

Explicación sobre el cuidado al cambiar por infinitésimos: La sustitución de $1 - \cos x$ por $\frac{x^2}{2}$ es válida en cocientes. Al realizar el cambio, mantenemos estrictamente la igualdad en la notación de límite. A continuación, evaluamos el límite sustituyendo o simplificando (válido puesto que $x \neq 0$ en el proceso del límite):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Usamos la rama $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin^2 x = \sin^2(0) = 0$$

Como los límites laterales coinciden y son iguales a 0, el límite bilateral es $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

- **Comparación:** $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$.

Conclusión y clasificación: La función es continua en $x = 0$. Al ser continua en los intervalos abiertos y en el punto de enlace, la función es **continua en todo el intervalo** $[-\pi, \pi]$. [\[Volver\]](#)

c) **Respuesta c.**

Inciso c)

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 8 & \text{si } x \geq 2 \\ \frac{1}{x-2} & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el intervalo $[-2, 3]$ paso a paso:

a) **Continuidad en los intervalos abiertos:**

- En $[-2, 2)$, la función es $\frac{1}{x-2}$, la cual es continua en todo ese subintervalo ya que el denominador se anularía en $x = 2$, el cual no pertenece a este tramo abierto.
- En $(2, 3]$, la función es $4x - 8$, que es un polinomio continuo.

b) **Análisis de continuidad en el punto de división $x = 2$:**

- **Existencia en el punto:** Usamos la rama $x \geq 2$:

$$f(2) = 4(2) - 8 = 8 - 8 = 0$$

- **Límites laterales:**

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 2^-$): Usamos la rama $x < 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2}$$

Cuando $x \rightarrow 2$ por la izquierda (valores menores que 2), el denominador $x-2$ es un infinitésimo negativo (0^-). Por lo tanto:

$$\frac{1}{0^-} = -\infty$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): Usamos la rama $x > 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (4x - 8) = 4(2) - 8 = 0$$

Como el límite por la izquierda es infinito ($-\infty$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ **no existe**.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 2$. Presenta una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)** debido a que el límite lateral izquierdo diverge hacia menos infinito. En el resto del intervalo $[-2, 3]$ la función es continua. [\[Volver\]](#)

d) **Respuesta d.**

Inciso d)

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2}-1}{2x-4} & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 2x+k & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el intervalo $[0, 4]$ paso a paso:

a) **Continuidad en los intervalos abiertos:**

- En $[0, 2)$, la función es cociente de funciones continuas donde el denominador $2x-4 \neq 0$ para $x \in [0, 2)$.
- En $(2, 4]$, la función es $2x+k$, que es un polinomio continuo.

b) **Análisis de continuidad en el punto $x = 2$:**

- **Existencia en el punto:** Usamos la rama $2 \leq x \leq 4$:

$$f(2) = 2(2) + k = 4 + k$$

- **Límites laterales:**

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 2^-$): Usamos la rama $0 \leq x < 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{x^2}-1}{2x-4}$$

Evaluamos el comportamiento de los componentes: cuando $x \rightarrow 2$, el numerador tiende a $e^{2^2}-1 = e^4-1 \approx 53,59 > 0$. El denominador tiende a $2(2)-4 = 0$. Analizando el signo del denominador al aproximarse por la izquierda ($x < 2$), se tiene que $2x-4 < 0$ (0^-). Por lo tanto, el cociente tiende a:

$$\frac{e^4-1}{0^-} = -\infty$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): Usamos la rama $x > 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + k) = 4 + k$$

Dado que el límite por la izquierda es infinito ($-\infty$), el límite bilateral no existe.

Conclusión y clasificación: La función es discontinua en $x = 2$, presentando una **discontinuidad de segunda especie (o infinita)**, independientemente del valor que tome la constante k . En el resto del intervalo $[0, 4]$ la función es continua. [\[Volver\]](#)

e) **Respuesta e.**

Inciso e)

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en el intervalo $[-1, 1]$ paso a paso:

a) **Continuidad en los intervalos abiertos:**

- En los intervalos $[-1, 0)$ y $(0, 1]$, la función es producto y composición de funciones continuas (x y $\operatorname{sen}(1/x)$), por lo que es continua en todo punto $x \neq 0$.

b) **Análisis de continuidad en el punto $x = 0$:**

- **Existencia en el punto:**

$$f(0) = 0$$

La función está definida.

- **Existencia del límite en el punto:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 0$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right)$$

Para resolver este límite donde la función trigonométrica oscila infinitamente, aplicamos el ****Teorema de Compresión (o del Sándwich)****. Sabemos que la función seno está acotada para cualquier argumento real no nulo:

$$-1 \leq \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \leq 1$$

Multiplicando toda la desigualdad por $|x|$ (o considerando propiedades de valor absoluto), se tiene:

$$-|x| \leq x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \leq |x|$$

Calculamos los límites de las funciones de los extremos cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

Dado que las funciones acotantes convergen ambas a 0 en el límite, por el Teorema de Compresión se concluye que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right) = 0$$

■ **Comparación con el valor funcional:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

Conclusión y clasificación: Se cumplen todas las condiciones de continuidad en $x = 0$. Por lo tanto, la función es **continua en todo el intervalo** $[-1, 1]$ y no presenta puntos de discontinuidad. [\[Volver\]](#)